

A Packing of 62 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 62 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.438422. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.437777, obtained by deleting 1 of the 63 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 62 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.438422 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 62$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.437777, obtained by deleting 1 of the 63 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 62/61 = 2.439344$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N62.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 135 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
243842250592439232227147831564748383805321243731137077843087024161593227
419870066712718149123773784772101038716114954207115741826640118100074488
7
```

denominator:

```
99999999999856787594596566893883894609934649117246795104498963371457845
036141768748897917703094599857889342424463002188245330339150423189451954
```

B Coordinates

62 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N62.txt`.

```
-69213462507 274003478197 -104602475368      283501825404 1730661743 13784397085      -108269497129 229975479450 360438420240
-202120746644 241488041978 -324148270960      -47028795602 8761038706 556007650933      230214197792 34787212569 -48625427611
468375336416 -65771774615 226731679948      -72158284615 7058881135 588665787388      -133420836515 -168523445283 -63879019440
-261510672344 87391257442 -460202544937      87722427564 -74925083967 273165196344      -47369777838 273560730009 29944176201
74374509362 -327619405572 -94908664455      -824267550449 -54469296883 -35719537502      190044583922 -101856170450 59987882370
248792940072 -32699542586 -24018340146      -23611224873 805485885030 -216733657668      -161415112593 -243791430356 -41763981999
-33961874083 -5635420762 345207519170      -118698256531 103757398583 32472483568      114308864589 -194514231501 157973650539
-158115997884 416893030473 413676073949      -328954000091 55878308617 128405951378      -127280289768 117176359006 -248866584649
317735171708 466264512514 -338978461768      -224077564743 293497048839 -56394367408      -33227464714 661129953490 173988843171
331236184146 -220975933479 -200769246209      100228131700 73449819731 -200970361548      252849554731 156073546460 222319003
360322916772 318879188100 -160834904485      -350308681810 103515025407 -13768172463      -763178546 -504870773346 80476344849
53725251797 -79030472102 151065537832      338790927788 163227073980 -101757124620      269000247054 -276655202815 -283404024484
368959052538 25893514843 -91444908881      -269859402092 503189687157 237676387113      280266853305 -68882125243 39282715853
269588816155 276926323952 764482880841      179335646587 -298137945148 -52089802914      -418567859597 -150997834462 -10987680805
-144252806613 347686346508 179453662753      422174126983 162370762313 -378212705183      21185437016 228971072605 -258056776713
-229390111486 289476587877 -139746831959      -155550262851 -386722950261 -648133118102      -128245122759 -57489838517 -127557165977
486295113520 -84776880056 -193730642946      4287542158 162503199200 -157541912569      -240956716382 -22341970546 142921176602
263695272014 -135907301366 171103355604      -158000302939 -63722568420 -191848058678      685314259476 -1922457205 -65056089346
218930093436 354723677890 -77000265326      55199508665 -275869254293 302380233356      7589516897 86906177362 109038328965
242730803417 25200578259 -8926635542      -138363535129 465142987996 -448251488594      941388605040 -69150682016 820501652820
112467376398 -132886945478 465110861036      18972013951 -256789497872 65862999155      -383542823013 552693035368 128901410523
283493173476 -36167358769 234969167206      71232725566 -129131541179 -4318475350      265373853629 -24928728720 -401257880552
316352863928 -161254868069 -521170481377      -566925006642 -164205378808 -88910706091      228058183135 173008947134 452596494112
379345653524 317405402744 76980882118      92781340966 30446605380 29633915742      -414267305932 238400757515 92833107551
237807015821 -368952576000 -64353691422      -269206193553 -105833160904 1709509299      -231330516437 -178055879527 -44891977051
86632233279 172173123335 -391868038379      46744863826 471114042575 137189225864      -35724969653 -30341374394 33932369783
81363005351 128837592659 -206829195849      -278949013716 -56650262671 -53624806372      528147121553 342020877432 -127607040855
-217665266572 240879848877 -211320512459      413783332006 -424029799658 -21173966705      39154663547 -355940582784 126720364748
-85648823343 245877090401 -75869632997      11723405162 59116391192 430651310484      171294914512 -6934935400 -203464832371
268556727909 563487121264 316819021005      -372086903413 -131062868816 87085201965      98458445879 -178156530368 -99783971647
151766104531 403135425188 205263253544      -99283790237 -272253280543 -69893156117      -85948007003 99175265971 -460872159934
-211587013241 456761757038 -5621939804      107284639681 252155606815 253012548974      -78377069960 -184454566301 -136560768832
313683315674 -391747057335 -136183900198      14843984174 -108799080527 239598817663      238498483313 352978328383 -319740328988
355533791753 195420575629 526156425668      262404110445 -357147590096 -303856455157      152611927 -351762733965 -60563216096
344796872330 -60370346245 151121903278      395312856424 89541166567 268744257982      337836566928 -45827150955 430230301999
243505011535 -65126316022 33798234367      -135906217049 -14727656252 -409489813814      -142961968150 -45188337257 146834360801
159331827829 -159315044835 91137658974      530139750873 337345466174 -325279090606      -187342543431 26229158652 397098699467
-102264059785 -124261168365 433348813391      205626872418 418129432883 -429467259428      192503537363 -129724146077 -2094497685
-309516888016 -246921209149 -28516796368      138769176337 1080843997 -91677872518      320296838864 -300496865623 -415516065887
-340444597924 108949144509 233680783570      49253294535 -20074703157 -166411277529      -327708968642 -246588352240 64341904054
10679821457 69451605889 -176004848147      167212245110 -386894948745 -108430238633      513417562582 93165727394 576920286195
-497207093985 -183740373158 174256269228      -169686489980 -135729898548 -541933336987      -50209027506 -27195569571 -114877574178
102230417508 -511741655448 353093837927      -141767092846 -260150108513 -230307725880      10001642975 11577264803 141317805058
138182272256 123037175713 308620987053      -75715229566 -222925958529 186013044479      -498154741053 -164971070376 131077986649
-69244226404 -6761087543 325094281851      -301485392534 200214918978 -60348241709      150401440954 29375465161 420755607773
-152417778453 319158893777 52782929653      181963237866 21645133334 140659266041      12195030041 299850095386 19597671357
7971155797 -14788097677 -188472525185      -390416548681 -189696659856 -99317695101      -253889949880 353626071139 64912049501
-515917048137 183561495665 -145966154130      -10025650488 586874291177 -36359698941      -293208268601 -124406200448 163133251084
-235906293370 156572455501 48123933554      595201446032 168280468095 -624777534244      -86184415491 700928175886 -2052114965961
314452180117 -424589472546 -373648825825      415029377063 -109162213549 309678340978      49181521611 264512692434 -102028556347
377539216190 312623953157 -307122873873      -70813809576 10289626798 19795191092      -10176040452 512427553092 -38369377349
-69063729092 32963793212 -495709646088      118331698493 89887838436 -3759980389      -327177376658 287054095730 -441475568236
11281778375 287204893140 -192189362522      20723081028 -61173849207 198264356930      -38934329038 45389540348 334153238234
-410631015027 99418647364 -451652244150      137794197247 -130625522170 70471025412      320637163379 10958982788 235631182068
-219207468660 -57175364395 -42727144737      275569192841 -363036732299 203389082220      -41232454839 -13653640998 -8410313912
-264526473497 -389204163516 -122170252580      -169115248610 6182400453 530252606009      -184031782466 -446807456999 -239082170644
187072438520 -129878273001 -310218551784      251873791538 49850541428 -323252134837      -151056597937 108852315847 -413388495654
-104215965613 -303069993763 -211924019603      -314702375059 -312496374315 -26717315632      33116749208 -222310089395 -297331883343
219817425666 210287736671 -16562877014      363111247213 -672405730697 401244708750      141631623848 49285324003 8913719356
-166580988613 -400689783721 243519490061      -27221486082 51208001069 6599156266      234488360250 174501824977 -209688287732
-514794656448 -172853225689 -284121369386      109166633354 53609433070 92846418152      -374819363838 372416205589 220519429976
-149367832641 -203021630919 -104285075834      223218726322 221140540496 492303085888      -557027019073 -288874673292 252242409915
-21721074936 -326364551271 -165105319947      -501965616312 -43934302719 -35696686109      198185533410 103760411567 377258199141
-80529084441 -196201023450 -110341654483      -63792076715 -448984100168 -138390141666      -72776189272 333709386623 -77836137156
-100321549747 -126574982711 -170652121679      -487509559853 -135217504430 20080075860      92657682629 -120802302784 -85833348890
```

555787874365 -215533076011 130897554504
-43657472081 88920127948 -94227128010
-171168521511 -39783149988 -143105010652
216299405848 449358482668 14366049850
-132250890416 -181773372051 -173027757692
-83201626982 270068299142 -132247643085
-470838409369 -45166881777 64594182885
267454825528 175431530385 177458759304
174379097274 -361256876657 244251605584
-210980028985 -123786283016 787073760654
138049889948 230087902226 -29770442437
132780235265 -241741317475 -398336827504
-197621588437 -276309903117 -108819305611
-363576521089 25271000838 -50252336392
112360508357 -518790494137 -130921644755
-35580821585 -137104519050 -201082377769
246323852827 -71510328011 -142304536505
178573459637 199530590049 215082764840
-230191456835 -139816017612 -203934654161
423187286 252428191906 -162824888522
-102389674296 -172085603252 517251384520
-199440306777 -415640941335 -313798860685
125016065178 -30778058308 243474348112
-396996953421 -370618011113 -54011362610
-117738760941 315738555941 125676541248
-234233084229 -282392956508 207541202141
423344835167 33297644250 -457001379122
-473229452172 352149258172 -349849311729
-256664918466 194155575336 12385785483
-303174407774 143491207489 80445976036
585470244731 122935608251 -104362449640
-327782904356 194479636112 229039213108
113912273127 -438657101362 -242548881282
-70855293362 82610620175 -161480609362
120461772587 -48673280487 -69201265413
239126768158 -141099483053 89488533926
-215908003071 269625229305 -233055359058
140026741202 316910677092 271829351647
225301980856 62878207693 454667765029
-227490592686 -6310929498 70563249736
221578780797 -393693751231 -134668347586
-240219948164 -18017779291 93499437572
333856365487 45817966912 451151922785
139736079910 65173214989 -387992547294
-231447907096 -621893805509 343593312487
-61675350132 -7812472018 491430105885
-325558771301 250464507006 131399160767
-32544346960 363357985233 239774869596
140468296728 249730116262 71313828827
-210161865498 31224142542 -87604027168
-301787378055 346068582465 151041917980
-243235903314 112743766589 55113245477
86749978597 -160063200158 391743854931
-340167900545 -342003638102 -348189928061
50186241446 -299242485136 293310790160
-282741253566 -150835123480 -195478179308
379684397216 133789141441 -74269612164
-280892751746 304263989274 150704015828
-325535013247 -472943018878 401118531709
-376261878089 1425740707826 -238875073354
-86259678574 -79237075597 574096958996
137146725171 95470594257 -109468364522
375899001708 -1212857445793 -120455581519
-294072257460 112191798298 -136617160680
-39067733878 274562348233 164135083886
-458707204224 -389240251998 186094620416
342671409297 -387454819837 376432998452
5638992207 -409472272638 -314718797162
317981763487 185139325909 -96169672819
27642399126 443541217525 -175095768126
59725251341 -105506059221 -84559031368
115750189540 145030441127 63080460354
-406018994770 138103309747 24935604891
86292584011 311472204012 518889880613
380351288740 52515261246 45047809770
47598063356 -220339709809 538647759682
568436101713 -99425438002 -195255361807
62253307305 141588379802 -329671506562
-9850091747 265029362462 166910926741
199259178506 -137134194025 -49092288768
-44674562129 2266562800617 211534997014
160794223122 264079069925 70915386176
-160940157907 -321019875240 187006051263
-427340088794 269942152161 347040768811
295926607279 431309134092 83560453102
249465170208 354617234416 29718693733
189320292526 126838603552 393760083291
91339644472 -247015563433 58081410682
42063658385 -266485447842 39726657435
-71801179011 -274841576912 -69403994469
110142654776 -543793884660 -127397221306
31478682399 -92519781124 361820955327
-471703983762 -32874663059 52935947448
165907323723 18579586976 143971006430
-344128126300 312374527093 11178411469
-124768198449 241583890469 -100783027189
9443481586 -12447832521 -4011093563645
-163084549650 127569815898 200807424193
-145569567035 108474405471 119817204927
-36227105583 -84482168948 -26050557605
345709054009 252847599402 128446687689
-96224010483 43316632253 -477419163110

-222040621567 -40553313238 558399431541
611085912620 117337886697 145776313258
-46540702463 -615770386578 159125024809
381618472544 -106037402356 116693090057
-325691815518 163998623083 -15837915586
-568227998395 94765813602 46999157875
-39556400551 -77743226873 14852900887
111696209372 422529086888 178772421631
21381855660 -402712354512 163156981902
170351890012 -435134925265 321274824491
118128550695 188073084800 477781342190
120853230403 82931530199 55405955833
50114240 -258931890401 19705214566
-248739117150 217291600935 513235203883
-252635401761 124453996392 -134747830631
-201714518807 -173138787166 523655464389
-427158602865 -443874911917 -55425772714
-66951835985 -133357479537 -176969694726
-435152770998 48468473536 341905539244
-177654175527 303146474891 -87932494868
-56789469910 370038113592 -481917799151
-472205818250 177067782448 -343929725762
-240153287902 -171118112490 -300239246481
-76850046435 -345232185103 -390159685311
84660488950 265831235735 20296986099
121087037705 177428380744 -249014215553
-508658664184 -1241114945509 289443331608
3321254251 300710509885 33110387748
320547339909 164408674481 145531522959
-75148929833 286239193236 -139190085378
74316612243 -520327610238 -282126600412
171532979804 25396767973 -122396945716
255693798338 27459134742 6659564828
-149542821081 -578596123520 370299619885
-120124550313 109167287784 38989309303
63691398477 92921910088 311171423741
9067748426 -468952071550 -271295165156
150526242913 159102087992 -350152384054
-232871465875 -218748195718 258742587924
120487161770 -72560302646 -229254994715
94306568771 151890082009 62898628993
643025567362 -291143406242 -238099740059
-476896266291 18279907048 -413034091617
182381853215 272792948555 209752851984
-335085458190 -14353226399 244482600956
-43877304388 374266122372 103217061836
472916367031 -86969274250 170725707952
-214072018713 -98124613610 -272375010880
42943676092 207527116974 -156911664704
407470956573 -511182360058 72903359686
29739316399 -31642419072 -149633489752
93344588789 293800348104 -25550331800
13071402870 -157653469564 -728954370830
336808536035 242883978117 314772638197
-278485607382 -119287470380 335407339866
11363067478 -63055706609 -44386808167
530785795755 11379793029 4333010813
-122095446589 -122437888872 -304032308114
168233902922 -458428694152 233759855890
385755772412 469637499157 -90234434140
52517888739 75868418707 -64570475882
-368095246866 108181544253 118571282824
137940261065 -207259231898 -105767429652
-41485458332 311254103715 -54361987858
-32771515930 -255068043160 604582530206
-1662854443036 -212669512250 -323095796740
72551123607 -343351414189 117558979113
373027634698 432162885780 -18816497210
66274427579 -322107987316 -300109140887
624974288877 -105485978636 -479114097
-90889620147 164808555821 -122956404844
-81368500727 -230452856743 310924374493
-32320175132 -321024852479 -85690946103
-350307492108 373342818262 130638351571
-24569639329 -83844851016 -187817406532
485743619794 34558785296 -15060792076
194511768339 170187751050 452884936151
-130876447665 115744199789 -153657254885
239974220145 -502527748122 -138140190149
-174482548538 -333183091452 42521176404
-294077429973 75382399337 -60611910453
-449386800218 -112335807626 428260049045
-28871590448 -186303744946 -94566892134
163750955768 401935509113 -143381245550
-192963385431 -92247826281 30338136615
138849619301 274466505751 -473019140033
-16702821959 71883824862 85590324269
452806460929 -254581635814 215959276162
-338623934675 -269383150518 -194145112781
276629159986 -259781784775 -71851627335
5288397265 205443417998 -177310785050
91928736485 353118357065 491729410013
-326765914372 -33676988271 -409639054764
292351604662 649215724609 264962430857
326338963319 147109687670 279236842196
-282964430416 273580488980 -174592320947
-188716516015 -232755992063 -246218892903
229283513803 329221762463 -428829560355
136490741368 -149658776462 -138847460782
123641505051 30736711187 92865113251
331854646886 31600281425 -242546800705
158167825539 72811012274 -216079562432

-477044862620 279209874185 -277642796455
232095045712 81887759786 -261332317155
206450071021 -155973735826 16227170003
263971064218 -370710394705 -64864246703
254426833711 -76621409245 -495894130867
-110647669877 193747153664 -2182359078069
-40992279976 -211615110081 -574129282806
-108960160106 180041360793 65116663627
25228954151 218651548964 -316837184652
218302767785 166938672029 104670296057
-582258730576 73803977606 -160246235364
260548497227 219382881202 -359832371691
-74497065512 9658349205 -143487364060
27619030615 417194921410 233197613333
62355068743 111907040689 154003733524
589827406362 239055735143 -216730484805
240793390298 -334577615586 172800892436
-232736750502 396944093757 -323565943396
118173848250 -102320907754 61316427376
199547199693 120137310653 -317800442839
-84940134952 505298135180 310922480125
-381303153695 98189878799 -137197044812
-135777579117 1758634590781 -232387642524
-360596479569 -621542832977 29049349337
42746164960 19517182689 -200892919731
-312753103044 -94914387609 158412846752
-400955025144 -57006551400 188471203979
-459010375 133948694365 397885450472
303298828467 209367943818 323792173783
16027566194 -6565397033 -328012530599
169526191122 -109085694265 165677974253
-23061149379 56383163759 460370988143
-374199970913 659676796269 9774249315
-418218658150 67543828200 50456510819
77992966730 34848146398 -434551877802
-56588660723 -20955906562 -154078110877
74520955257 378041735189 -21178482923
384364377575 -87286625506 247582922368
-504163828903 -126877739445 -274712790830
-116121613453 -199292936300 -72822977806
-315236802196 -326554732989 14443758766
-31164986743 503020983496 -362186314665
-80776392757 135297680996 -305054537223
-413709847918 430760994942 37368540758
-30928997007 266961050611 -325119281660
114374133803 268866479576 432223183509
-180378151221 -129735237204 324688905732
59683869071 -70162811716 -162114832293
450915053060 -64926259155 -193379505863
-209699414578 32882980353 137448654334
59869680886 243952985184 114008104024
-30600012940 89488734274 -153857566756
111121011983 -316808360946 -13649222791
-154969997842 -296021059003 -270549422041
202670310296 -109474533343 477322281640
-65715256323 17136293025 -211120192914
306847862003 478996946525 14691849053
-2248279534 -268375019067 264005406710
54548412960 -273169931733 -273702403512
-238524808961 -193363283562 -392671576234
-47310793001 95642226539 211131914777
-537661752381 -270906719216 413387254780
36964466741 -323842529273 12669992469
498935157393 -390710441577 -11241104564
-259391655830 -90332048314 -142168240617
139749403418 -30945028773 -309116768216
128195297828 -19341466924 -137037775076
476320472352 234382849866 -51565122949
-80449423446 -171347240254 300756337049
173582181348 484837549709 73005043132
-24790432745 71913577313 -294124824484
-186679802769 287567612047 -449991835170
-46414639974 47977039770 -90437067787
37635417694 215370696417 90215502908
-428889873721 490764559107 -116044705738
-212227514746 342595534411 110424117617
151009472426 -298975653237 -287116454929
-92986000796 -63176345833 -345832559875
366589621694 251421458206 292492207385
-363985393393 -17838226163 511798702650
-392092611244 -169056313518 -47668966697
-126138181376 49739279198 -40442944869
311057097556 92881525216 122926915542
-219444233147 -442315258238 -43822164163
-302212318056 279784515501 337910447708
-301241428265 384584042570 415756615613
-326414447960 -51245771424 129917465324
139827320163 497143635736 -43974880921
-387620536903 -9617674947 -150212564770
64939980968 -230866107982 -26306636772
443729877067 113209550253 -29597403800
231008741679 32547472598 249045383300
-296987834039 40805086863 191714812155
47849388633 -129738020795 -1856696162
140204713751 -461282574963 496338000843
126977523999 -106013824714 567967581461
-16260473068 -62142415922 -12619277103
520187015503 -41136304370 10274962685
132484199194 -370398323763 -295072868985
-40084892029 -62954882909 -200405734493
174022242782 442823657228 -98781124444
333254683386 -284279989140 72520923005

-230913082528 -160522967752 -205619480690
-239350031323 -58736348904 200088825101
-46852836183 -13817605277 207150028256
-232816611009 339040757058 -68256462804
-174640229862 242344398914 -301458779569
90666452606 -460099640502 6676695851
-316642215468 22503337026 502498269127
-66054302681 -116001401571 572944425484
-508219094978 -384236424890 -213211263913
-280899104389 40165048278 -67118397664
158313994195 -297967968083 87006982817
-237097478683 -36245602193 -215172971097
-344446194527 43445455450 4568576955
367553407843 385417144224 -55638646241
-131856551984 19409979781 206219639253
339015336033 187496875233 -29632810518
-295799395002 -168230057392 -299178694308
151298630825 -118412560939 23305357652
-29943586084 381519541526 -216499483351
-28716770567 -2758238111053 -445748938362
-8028168127 -175896002601 -593432834706
100475397791 -154738547174 104780209626
-162329220067 628720577888 -120819248179
-552397143941 90501923386 202594866030
-35411146817 16828677584 -162202264902
-365156637775 -426612463702 -53043820123
344536702127 -197473963596 -193455699908
20891250003 -393674898434 -204803049919
170509970374 -55290158562 -347357738025
-316798663410 258393657846 59697490495
-159029779648 -143056904694 -51368328789
425231591795 -215199353552 104671589353
360535799160 175193369021 -224201433696
-267627792032 174809066695 -383628172529
186035105388 431527067767 16873250075
176130619930 -66154586429 499585060151
-299622794373 167190798742 -241422153836
-96381742769 -450355303249 274380576976
210742174269 -186492313720 -415724814699
-56959171534 -28657048701 -147995919975
105594699607 -178881848936 127414070547
-645731474649 157183219757 101046872430
-258400643492 -109554339372 263392253593
27529868342 -43095488796 2048848547
-322170647010 79445048681 -306145467503
449593613079 329697712142 591723057091
998259148 -407275239569 321145225344
-95268322888 271456364425 -52466603445
-46791302385 -101071682651 -677754657604
-104790952778 424684578451 311992443876
52804472604 96833972992 97540393611
-103785006148 -71498501792 259540628627
145270381254 -356571882644 7872690849
363442459597 240771676851 -159505621568
-33993419723 95668920152 -419371690907
20325972615 -577585109402 9890338265
-112890737841 -69998101836 -289408555538
-3264374912 -43868042733 949390753
391805571021 51019038186 -21237783288
450356525487 53595121235 -65290505886
152771456445 -155797563509 86273180604
-321138797077 -145165743908 -234889799636
475291654799 62825877690 91667818930
-402942158868 381462066804 332073696102
3793544234 -292197386326 -311043106101
16212499308 -206810549005 649944135995
-225144446846 117484668074 44798388063
7284021820 -397292616245 181011021783
-252169826604 -387205318647 33132225948
309634277255 -50714274041 -18576861816
8745543070 281777310639 -171148774237
394261768114 -272788901688 -476449621820
-516284646543 469193871881 -244960273008
-17251776774 -34466773302 278611671112
4262654966 193941139032 -360937334174
145457303969 330760124890 -234702499613
-285289040339 43786215168 297469793908
172898711142 186076754609 -63950999631
-58321069643 -279446047285 106118286015
-164592243556 -170668891986 32844856187
-507921812694 -346393275622 -211877193957
-49106847773 54556868609 177922597177
-143920569030 -453177140216 -258484759713
194163321231 56351772223 414833801947
95141215396 -243531792700 9633089181
-320579248242 -78487149311 -26968399237
-22060949764 -14625415729 -465874280796
-173693856255 -366026069460 -252623433497
-283691118205 -95108947288 -369506716930
-274479213343 279843549793 -230150841561
426751632859 38098737050 -386384241995
69413241302 -104083604413 323438722471
-92292073869 297622577746 100361029087
-525577899712 -125102725586 -17687266846
17624364864 22005939340 -165721722548
102398595021 24238035976 -385627833357
386090137709 -488828779146 -69072820006
113840298779 521395361740 -284598407571
-239154669777 -251824183752 -50867004875
-246609910548 147276667206 218656163074
-419112820732 113961888022 -179880140870
-262208622744 -30371328758 3756593176

134358052977 346193409035 370593763060
68525049052 -243893832701 162929490958
-221677367783 -151003700003 435075362728
-427911176354 40504945961 -51978870057
149121526648 271178631248 537731895825
-325842714021 -142982901964 -75281700465
-353168870511 64595395892 -83412228132
-157279259889 -670108976985 405021089139
-185795409459 265105482183 -75974535041
160767248953 44740726772 6975858938
304272546516 -226887049298 -253312847386
-94628161445 299436234710 167718737637
106203353150 -367171054020 -214475269643
140405321487 -93044074178 139560301512
-176780920868 -113407764016 -94471518179
-53421957891 156925957212 -449218305407
158801803588 -104158407380 28971698477
172218944508 604726918785 -49109869950
60530666629 174383249102 152209233003
68624224132 -365352821670 350938504537
211708612620 252621435337 376145371301
318601468368 106989104831 -87619011574
81329685335 34555628828 -151885358391
265566848603 -20208239441 -593000504452
247431082124 395431387794 141259076569
-109494151802 13818294749 -67320722035
460699321821 -212559798849 -160802070364
82735044501 180682578655 120064863086
51049338251 -15915693515 60526527010
-319376244133 484612149628 55463132982
542993047943 19760720852 -355670895133
311751035338 59186996562 325171618191
-246220058134 -24489996712 -203922784162
140738729303 -70473459380 440881043513
181930425337 -213786667727 19373507755
275144061267 -330771129029 290389844441
308768878066 -254263743289 168051133475
382010381416 2538334866 -243631332237
-179992545602 -378701846042 222490583431
68013076966 107941029880 -297847785661
-157116735094 -8090341062 303723103814
-65604709072 -32896340280 -261466813097
-120181210867 -144792440391 491838251507
-284463189139 239841988138 259310209760
-172733854984 -9610662345 323141258959
-7095508034 370622563353 -381915276056
-94728346996 147174413891 -99453533233
-309858635040 239693039334 40382446508
350579555048 -435043238454 -452812731415
-5259505645330 -322649557845 14375872036
-210439949325 -383343348305 -210562551670
-221009580743 -106547109126 -181534741258
-15943830757 -369210843369 202937517343
-347327523464 -54044624226 -270482695201
376555911463 -101445225874 304199066384
59638001601 295442471219 226462150793
-104447913740 -134302534783 171676892718
85158910144 -128076599211 80162742113
564684447627 17360696347 125904764698
-76296832015 245686981971 -20893439043
-233318839662 -361622733379 -316185279990
-269800013958 268101076558 -437616485934
385499976130 -430420955229 -170858191408
-199432201543 47576005703 423036873894
-327265310842 -271613915640 276798781520
-3942351816 -119404422577 4762030891720
141955441198 -398883874116 195776323513
-239865823297 -25134903749 -122948057944
-302040340772 -31588421063 244266430852
-301795829572 -7217983296 -51861595547
48867327316 -40453527489 -241741270595
36523431445 513486700108 4948629693
290758458044 -39530517408 325395789632
-39850543455 180127709449 4262323298
5862136903 -142924961472 -337669990406
227627808 -376961223315 -7160842881
423270729859 681186387503 245199767951
14114643130 34262338446 20921537339
105529343606 -176072228622 -40273887461
-628437647298 39034285591 548492524601
224068117112 -71396192415 121911676116
-211968886056 120039095642 -60161868642
388624366598 -249313876344 37018642342
-14827340085 -328006111552 210138329256
-194007302863 257606345913 -590223074119
155705241122 -214686296248 -31317350801
1419167071704 -65787751587 -60381966819
52643879626 309541909357 -16081517662
-340082907751 489270665833 -27566365741
91242001682 -227176567425 105452245473
-358010580522 -261123407344 484559049971
344055475127 -219708134350 -63894192444
-82151209863 -188381935648 -154243107506
-136354769740 -116157442369 5027335165
-400242948687 118031766210 344353240168
161085746526 69186695252 384476040368
60791685514 -141685820363 -270211225120
-523722148717 -71435055153 -178362575102
85494688091 -287114936554 -45573639007
-281410025373 -165410358926 -418328675184
172854121368 196122595795 -213168223808
-144419132293 -505564678569 -228667359161

244265348406 498525835034 -181174962764
485480813122 -264497725280 -37871713176
-266590816363 -285137928753 -118335702698
28764814476 -249699578064 62562088981
-45789020192 212484068008 731265984639
143874353484 -199179988037 342159924774
387462793264 145290523101 -184937409627
-229716823941 -39333508617 -169024376386
138921421748 341761518348 -129542741458
-112354904443 347799513267 220989272416
-501708278308 73543999291 -61672445254
8853763370 335653962767 173476424112
81362571587 150875418740 -218690384803
-4425448044 52215695267 -198542195737
341612672693 -22147959147 215568885714
43452272034 39934758715 271448560757
-280085828990 -688998864125 -95657041509
-77995381973 -440199109706 187725279565
-354125103220 21137663732 -50287153134
21145832957 285953380617 38729411240
-389848433405 130544408445 154901253631
37017057021 167313099222 109768304665
410182516179 -210549900885 88153332141
57192714089 117024261832 224804537526
278124438007 -219025444061 -165168101084
-5215737323275 121238322606 -96423838871
2814890171 9726846014 359171801791
-243594473742 123050209594 358577789599
34130273194 168169632162 -118096551020
230114381516 196074134456 -475050986701
341521658236 -293934053922 80425903103
-244318217595 -215429663438 -410907666393
31298359845 -449541726370 -209952506171
107105969115 -57273616412 186842864888
47703905599 -238362486590 287550863778
-119798679157 9176443920 -95746144088
303177607382 65982706477 26615471236
112489734155 -483702029174 91109429277
-86072663377 -172075878658 -77805851972
-552501483139 -415292403959 -170446381382
-6956051443 -196138694175 292084964941
-366442337083 8269221453 523340081229
-438700970280 411653869813 -40065671939
224325279258 47427639325 -490448192630
-15721449136 43116790058 -184571532636
-259838491586 167686745144 467100132989
177864719401 -282895185267 1380778186706
-560750268307 81826747338 36360748877
84318802991 167612557634 286814046269
120037675920 235269761064 300543766035
-124336747254 199551724830 -62303245004
186568426659 -134332810047 57022138374
-388196813932 502947952464 -218283142525
-365581571629 34713366595 -5028920620
-503734757018 -426618526481 562222338316
92292599721 3588014901 -286663832100
-416253232244 -269610220789 -401229310838
63978514485 264437616321 213659300477
237339484201 236657233904 127566347069
283474594272 -41891325049 -219358758406
-111362012105 174067949461 -137868378412
-172886679361 -17780493390 -130483469747
158938206334 -268736039400 -260297041499
-182812258076 -221184956649 -172696415860
-124296706760 -58540511749 225103204435
77831703396 -218153190867 13878531182
-118882633182 -39342521968 149492274259
287982185503 230455868109 513100225662
214689076716 230105161662 -225655502448
-72995852346 194719198637 -257028112616
-656125099358 215417963560 108049705509
-459234112738 -201927932647 359634711476
-127820127954 -176216015315 -85049273403
166843699994 11021221768 -109270143438
214142699047 -641781280547 191745311654
-208227995639 14677947799 -17546571889
143648166640 283382513711 555290195957
-34116096241 379183428105 -79313666210
3669760932 -338907144523 244214312404
-363653505215 -76040316420 -122107715233
13747905761 62105782386 -209156112536
13981383264 -165130808595 -438234688268
-424298701547 -73961459735 -164937244851
-212210929284 159795418290 -57675954341
-340620531036 58693412504 -258535032176
161650606801 299563904146 118920999575
87538610789 98754575049 -117094277707
-9957241146 471711437614 42662695176
-91276564563 617835026439 -140249813624
352312281313 -30596825293 350652201458

476331233051	116055119136	-397219331259	-136452809917	153524087022	64691536751	334728328970	39246600499	-364557245543
-251137577199	-126419268142	123231916254	120952461141	74850335224	298733745534	-307125255760	-51596716161	-251196729718
-264505216264	282267831728	498241294080	-46251886791	-116931789239	662037208272	-207911296877	99139582727	472695420310
-392036379408	427590193268	320906393020	-272528061160	-70743315858	-37627250657	250930421072	157348592259	-197583275135
218192881650	7744405970	60580495617	-373571796467	-126869753193	-108016511539	218028270063	-341818948143	238224307426
-34976655076	-1619992005	-82167884356	-614401418716	-184469136409	-202937524497	-78579136923	-163413637464	5977718895
35072334867	-230107415387	-452268683267	-39238172910	426453774228	133317732121	-36872948189	-62522908500	-256980884137
155046538864	215158348771	-60998867749	172898189135	-224308717718	-505664082573	-439603714612	524414758831	-113578682090
287942743364	234996569323	190335082476	-495008203720	152508593169	190931751531	-231467034928	-102380921211	198392417632
-326848259366	-66575600003	-450927293436	-277924365915	257130451095	-15156803609	-196086186623	-494871892871	-258147105534
-137128465287	342657812935	-449258741324	300110787266	-221884201340	174635868587	-81825130508	219644463883	-308088562818
74231857801	-599037549116	306498468354	134734324491	140426835238	-160423196355	-5496147754	54994630327	463578147181
50998383746	-160769061899	7675600723	79011957891	577853815899	-480589894196	410356915901	-466976545203	-22599551904
556142167060	-35108253166	-290812241190	330778410293	272656372268	163758803870	230504208817	225038311289	-3978641770
361046840340	203046407039	47096550333	205637616451	333485965591	305600317355	245518126718	-353614246643	369167882286
-3267050688565	-222930944542	54114733800	-22090526661	-193919261768	28467436412	-292163672762	53827745875	352332342223
4545356207	12910210958	-197487458987	37587887815	-147139805481	-127147872970	-233620180425	-496716239266	-275082139892
-95626661469	-252534007490	-119221012309	-216664967577	-101938300357	-211080446786	-239633581997	184325756577	249957036338
-370413820457	453311536597	25276277515	536064103375	-79091683516	183499007437	-360446596769	-454074303187	-52203050173
-605776772454	-136203669673	-509413699988	-34103230905	-50730907375	109152951438	-199652849290	-45700364068	-13667541755
321744384918	-339887221964	-216685981445	105905433272	439613241574	101058522950	-103531414836	170766120433	-386893722657
31985869438	51088221113	171377415784	181876276638	12401783704	-427644395805	174811882295	90156285352	-417887707849
-315759660543	-419949529133	34867075121	134603900663	59647258578	-23782861396	362843773994	-28318831702	-97659596331
-157501856918	178654905338	-33995467222	-103893109540	272237139996	-412727883259	218584409678	-103518557609	69462076301
-242029150856	-605290055726	437685395478	406554597161	-397084609815	-471132693723	-179247561281	-247342530874	60599863132
-86817193247	-44959738934	7591714106	-132036058105	-297202654586	-12647581557	313333695908	-36948496989	201825306566
76404495724	46167786946	5592630411	285043972124	-117628373758	288943243960	39624182505	-207519026935	-523698855124
144341918399	-73470356635	-218897030479	-167938099150	244117562179	-333409912636	113088824277	380345428220	-277233409819
22837846361	55478168276	419862211668	-237681147439	-360515326844	-255746999542	-100278721004	164987422422	-243911322160
183699480584	-261354911015	-337061768321	166118437207	397254249986	-281872972197	-484355735549	-271559404450	-228969998292
-128574355017	15746179601	-275639605129	184234541384	-83107246117	-51175806776	87460667935	-505615225734	34631864733
245762837494	-41261231956	-76067053314	-417084979580	-474479550622	-74957678195	-383408458909	-96458119310	375359911502
-250577703726	-16948843682	223456318266	-248978997826	116937387047	132777013361	-175474068055	106104442431	459632968508
69334723472	-438933452853	397823225578	-135241286870	-60978689625	382393195675	-244567326729	91053740916	-79702382520
-82044158829	-73547363343	102592917762	445660556985	-155719837760	-25482382140	-69891604798	394150454270	54966553617
264881457549	-438615973844	-194370217260	207224228307	-196371610986	-28934739694	-92003686022	-280082363758	67615163581
-279970562406	-27755664483	-55159755958	-255124891127	-53577901611	-306392470714	-278172086499	-183433840500	99868364194
196662801392	312162409914	-297185672541	37201989777	-313017995870	-245797863224	51700174572	180972994172	-56797679489
-105076947118	200637946539	203615017500	361778467768	366704546428	-63437063042	347041739946	-264373604941	-12255687906
265195059189	-265675232554	-237274072103	280906497498	50381359883	370571593560	-529509819327	143323542129	-289649590045
302697266390	-210678211496	-23470528000	359468428390	11470739608	-55767935257	38833624963	190192105536	269094596502